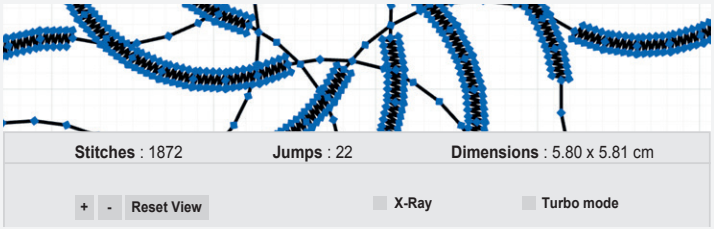
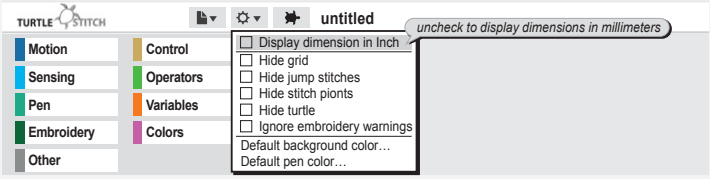
寸法

全ての刺繍ミシンには寸法の限界があります

機種によって寸法限界は異なりますが、自分のデザインが使おうとしているミシンの寸法限界に収まっている必要があります。



メートル単位 (cm)がデフォルトですが、セッティングメニューでインチ単位にも変換可能です。



パターンウィンドウのグリッド表示をオンにすれば、サイズ感の目安になります。

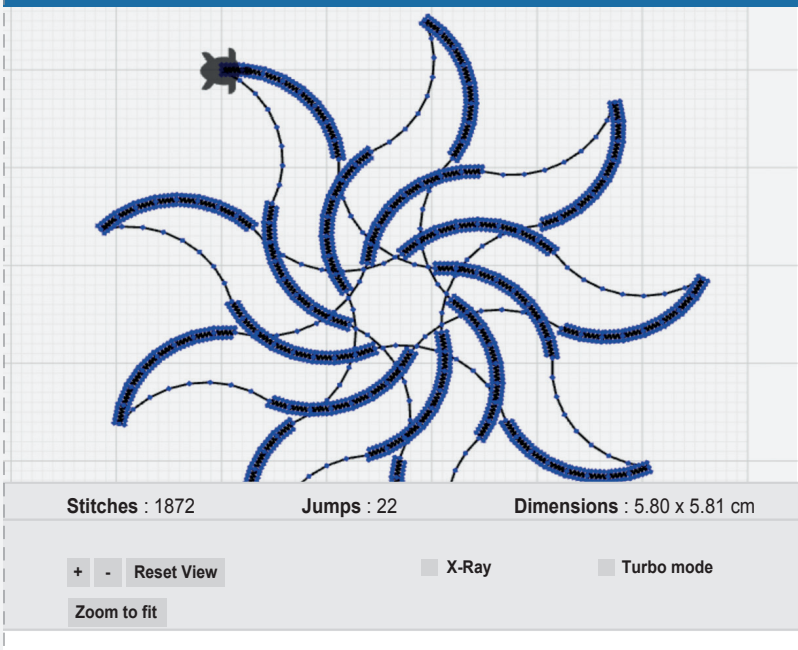
刺繍のスケール変更は難しいので、刺繍サイズを初めから意識しておくのは重要です。なぜでしょう? (ヒント: 糸密度)

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

寸法

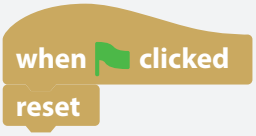
自分のデザインの大きさを知る



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

はじめる

最も重要なブロックは...



← “緑の旗” マークはプログラムの始まりを定義し、アイコンをクリックするとプログラムを実行します。

← “Reset” はステージと針先の位置（亀のアイコン）を初期状態に戻します。更新したプログラムからパターンを再実行したい時に使います。

さっそく自分のプログラムから刺繍パターンをデザインしてみましょう。作例は次のカードから紹介していきます。

デザインのポイント:

全てのプログラムが問題なく刺繍されるとは限りません。例えば同じ箇所に何度も針が刺さるような加工になると、布が破れるなどのエラーが起きやすくなります。

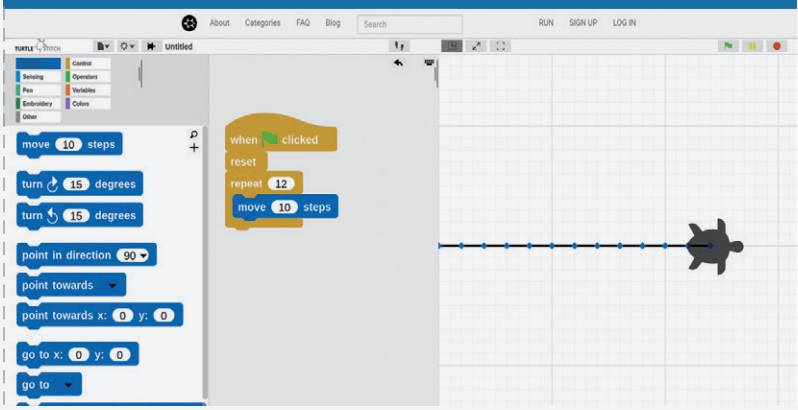
ステッチ幅の設定に注意しましょう。
ステッチ幅については“LINE”のページで解説しています。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

はじめる

TURTLESTITCHのインターフェイス



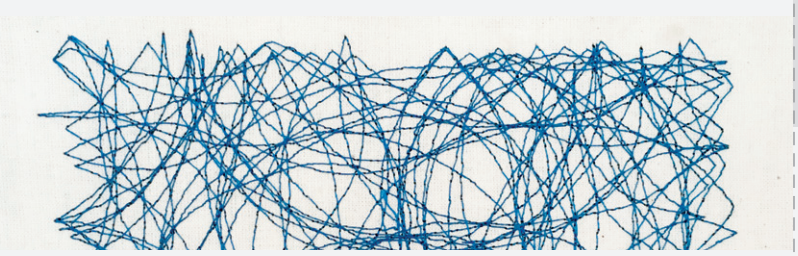
左側を “パレット” といい、各ブロックプログラムが表示されています。
中央を “スクリプトエリア”といい、ここにブロックを並べてプログラムを書き込みます（上のコードは“LINE” の項目を参照してください）。
右上を “ステージ”といい、自分のプログラムの結果が反映されます。右下のウィンドウには“ステージ”の補足情報が表示され、刺繍機へ送るデータの形式を選んで書き出すことができます。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

ファイル形式

プログラムに使用する"ブロック"も書き出し・読み込みができます。 詳細は"Make a block"カードを参照してください。カスタムブロックはオンライン上に保存されません。ブロックのファイル形式も同じくXML形式になります。

ブロックの書き出し: File → Export blocks…
ブロックの読み込み: File → Import…



TurtleStitchがサポートしてる刺繍データ形式は現在のところ .dst と .exp です。

それぞれの形式で書き出したい時は：

File → Export as Tajima/DST もしくは File → Export as Melco/EXP.

書き出したデータをUSBメモリなどに移し、刺繍機にデータを送るのが一般的です。書き出したデータから行う刺繍作業は、各機材のマニュアルに沿っておこなってください。

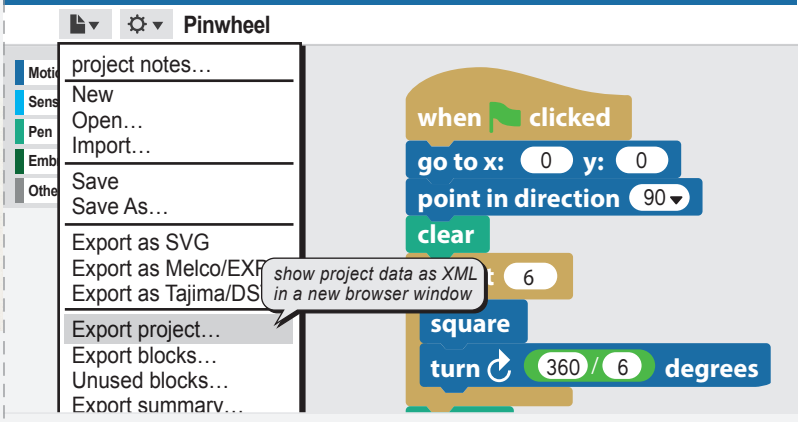
もしお持ちの刺繍機がこれらのファイル形式に対応していない場合、データを変換する必要があります。

Username: jlin2017

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

ファイル形式

TURTLESTITCHから書き出せるファイル形式



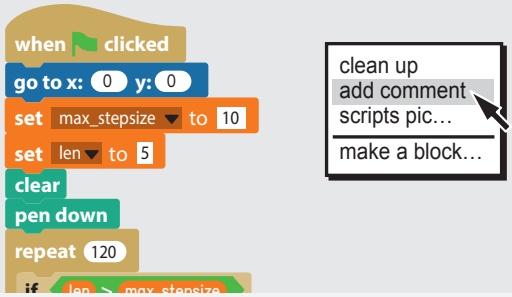
ファイル形式を選んでプログラムを保存することができます。

Export project…xml形式で保存されます
上の例だと"Pinsheel.xml"となります。

保存したxmlファイルを開きたい場合は、File Importをクリックし、開きたいプロジェクト（xmlファイル）を選択します。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

コメントを入れる



プログラムの近くで右クリックすると上のようなポップアップが出ます。 "add comment"をクリックして、コメントを記入します。

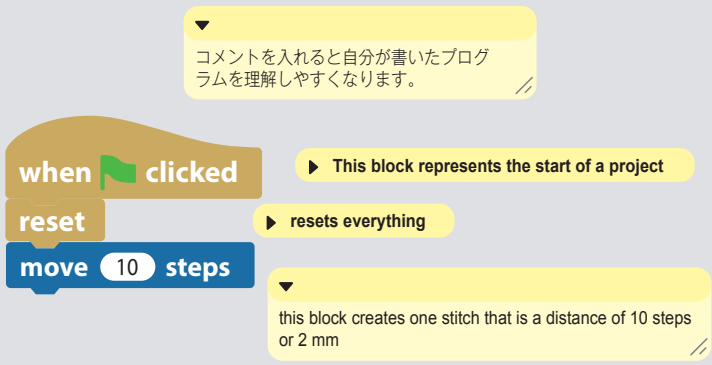


コメントをブロックの上に重なるように動かすと、ブロックとコメントを紐づけることができます。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

コメントを入れる

自分のプログラムにコメントを書き込んでみましょう



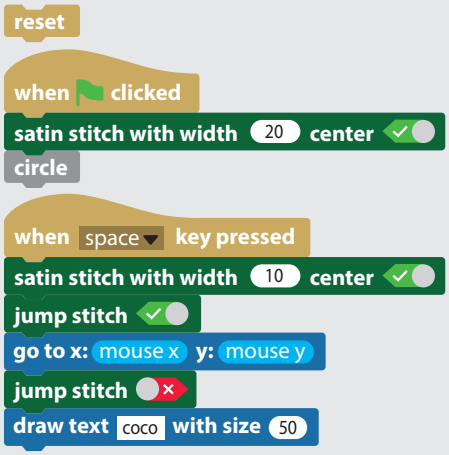
コメントを挿入すると：

→ プログラムが理解しやすくなります。
→ 他の人もプログラムが理解しやすくなります。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

ジャンプステッチ





ブロックの使い方：

1. 右のブロックでジャンプステッチをONに 

2. "go to" ブロックで次の位置へ針を移動させます。

3. 右のブロックでジャンプステッチをOFFに 

注意：ジャンプステッチを行うと"糸切り"されます。

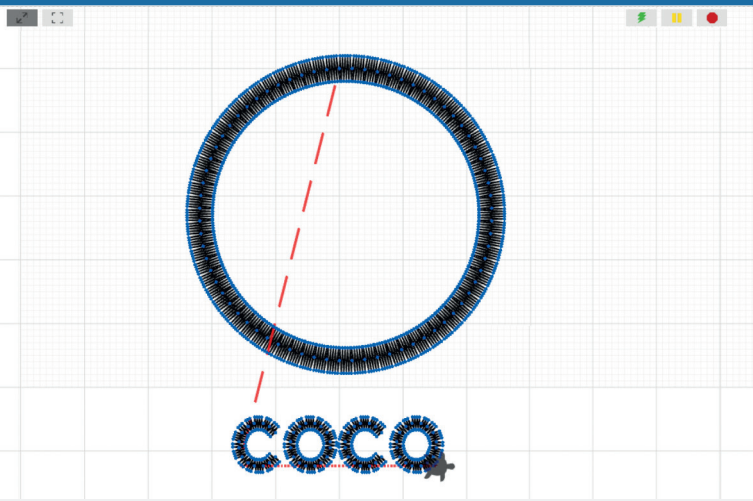
TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

ジャンプステッチ



このカードではジャンプステッチについて解説します



"ジャンプステッチ" をすると：

- 針が上がって、一時的に刺繍動作が止まります。
- 縫わずに次の位置へ移動できます。
- "Move block"で針を変えられます。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

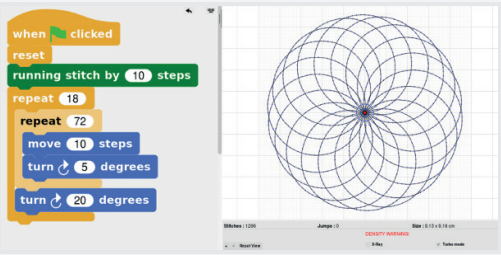
密度 (X-RAY)



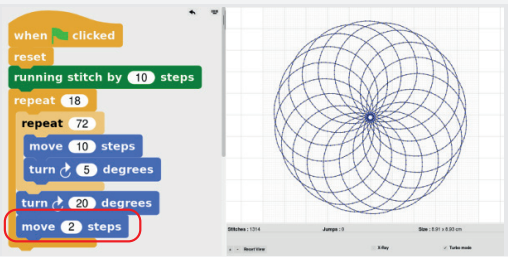
Density warningとは?

書いたプログラムによって針が同じ場所に何度も刺さる様な内容の場合、糸が切れたり布が破れたりする場合があります。その様な場合、プログラムを変える必要があります。

元のプログラム



変更後



"Move"ブロックを使って2ステップ分ずらすコマンドを差し込みました。

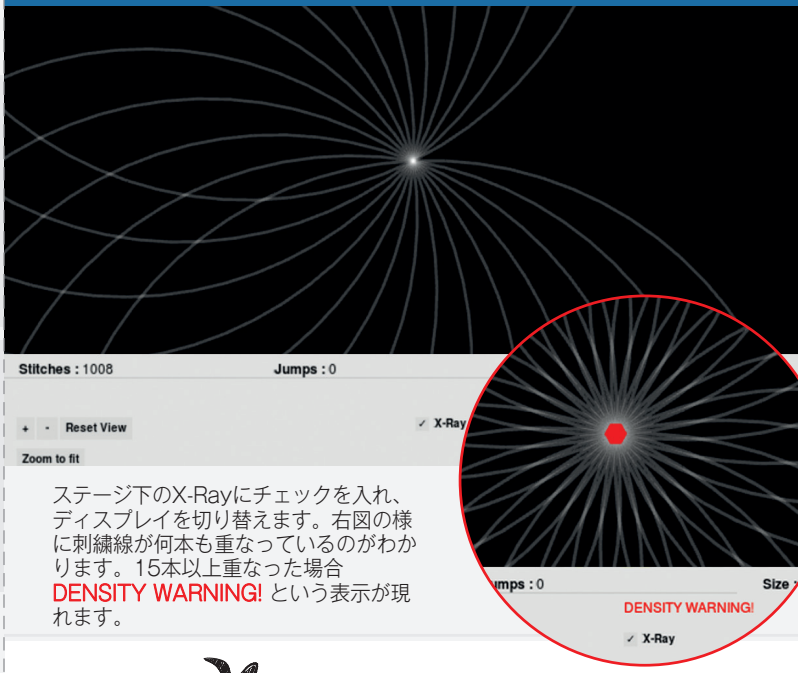
TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

密度 (X-RAY)



ここでは糸密度の調整をX-Ray機能を使って学びます



ステージ下のX-Rayにチェックを入れ、ディスプレイを切り替えます。右図の様に刺繍線が何本も重なっているのがわかります。15本以上重なった場合 DENSITY WARNING! という表示が現れます。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

刺繍する
(ステッチタイプ)

色々な刺繍バリエーションを試してみよう！

ZigZag



densityの値を変えると水平方向のスパンが変わります。



Widthの値を変えると垂直方向の幅が変わります。



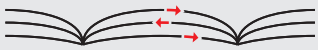
Z-stitch



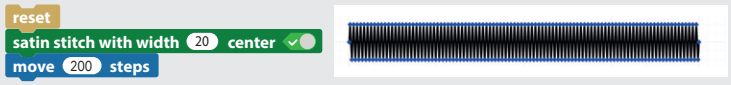
Triple Run



triple runは指定したステップ間を一度往復して進みます。



Satin Stitch



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

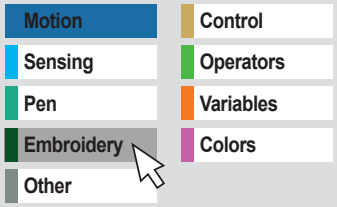
Username: jlin2017

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de

CC BY NC

刺繍する
(ステッチタイプ)

刺繍のタイプについて学びます



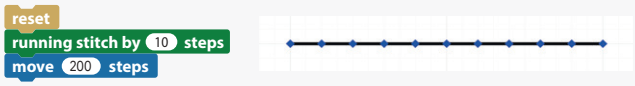
"Motion"カテゴリーと"Embroidery"カテゴリーのブロックを組み合わせることで、異なる縫い方を行うことができます。

上のブロックでは10ステップ（2mm）のステッチを行います。
下のブロックでは100ステップ（2cm）のステッチを行います。



ランニングステッチ

100ステップもの長い距離を刺繍する場合、より小さなステップで分割します。"Embroidery"カテゴリーでステッチタイプを選択し、"Move"ブロックの前に挿入します。
(例：“running stitch by 10 steps" - 10ステップずつランニングステッチ).



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

三角螺旋

実際に下のプログラムを書いてテストしてみましょう



→ 試しに“turn”ブロックの角度を少し変えてみよう
(例えば: 118度 121度).

→ "set nr_sitches▼ to"に続く数値を変えてみよう

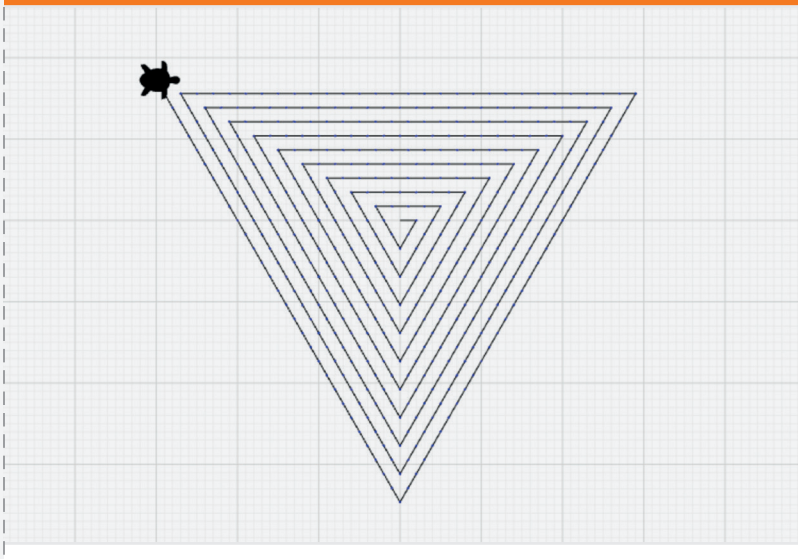
図柄がどの様に変わったか見てみよう！

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

三角螺旋

このチュートリアルでは、三角形の螺旋の縫い方を解説します。中心からスタートし、1ステップずつ増えながら外側に向かって広がっていきます。このチュートリアルで可変ブロックについて学びましょう！

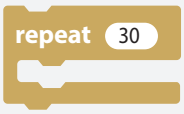


TURTLE STITCH
turtlestitch.org

まずは"Control"、"Pen"、"Motion"カテゴリーから下のブロックを追加してみましょう。



← これらはプログラムの始まりとリセットです。（Controlカテゴリーから）



← “Repeat”に続く数値で繰り返す回数を指定します（この場合、螺旋の巻き数）。

以下でさらに繰り返す内容を指定します。

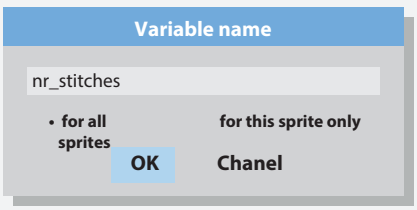


← “Move 10 steps”は1ステッチ分進むを意味します。

← “Turn 120 degrees”で角度が決まります。120度曲がる、で正三角形の形になります。

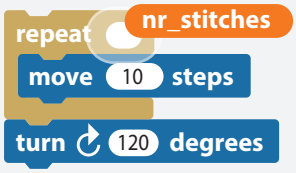
可変ブロックを作る

“Variables” カテゴリから“Make a variable”を選び、ブロックの名前をつけます。



新しい可変ブロックが“Variable”パレットに追加されました。
ブロック横のチェックボックスをクリックして表示/非表示を切り替えられます。





← “repeat”ブロックにドラッグしてみましょう。この可変ブロックは１辺あたりのステッチ数を決めます。

← この“turn 120 degrees”ブロックは、各辺のステッチが終わった後に実行されます。

可変ブロックを活かすにはあと2つコマンドが必要です。



← “Set to 0” ブロック(同じく“Variables”パレット内から) は可変ブロックの初期値を決めます。

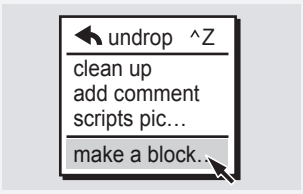


← “Change by 1” ブロックは入力した数値分、リピートするごとに加えられます。

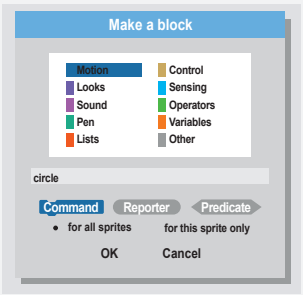
どの可変ブロックに変化を割り当てるのか、ブロック内のプルダウンリストから指定する必要があります。

ブロックを作る

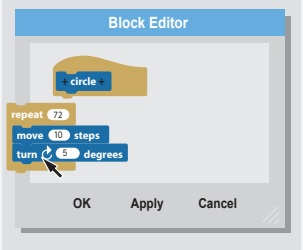
作り方：



← スクリプトエリアで右クリック（もしくはCtrl+クリック）し、“make a block...”を選びます。



← 作るブロックを含めるパレットを選択し (この場合“Motion” パレット)、ブロックの種類を選んで（この場合Command) 名前を決めます。名前は “circle”としましょう。



← Block Editorウィンドウで、カスタムブロックの中身をプログラミングします。今回の場合は、"Circle"カードを参照しながらプログラムします。プログラムが完成したら"OK"をクリックします。

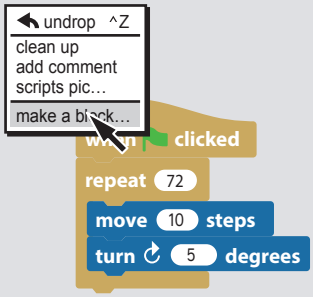
おめでとう！
これでカスタムブロック"Circle"が
Motionパレットの一番下に追加されました！

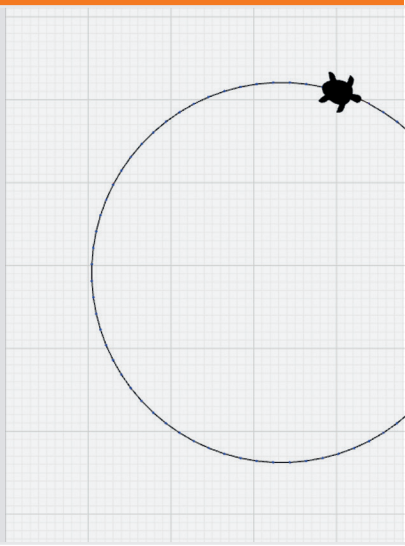
TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

ブロックを作る

次にブロックを作ってみましょう。この機能を使うとコードをシンプルにでき、特に同じ動作を繰り返したいときなどに便利です。ここでは“circle”という名前のブロックを作ります。





TURTLE STITCH
turtlestitch.org

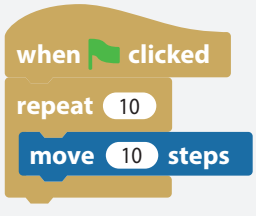
リセット

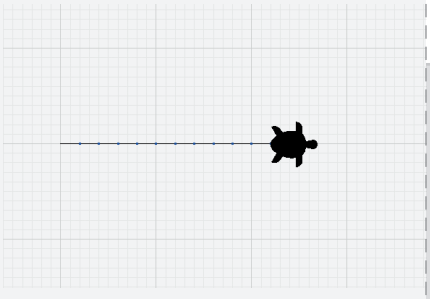
“reset”ブロックは何をする？

→ (0,0)点へ戻る
→ 90度の方向（上）を向く
→ ステージをクリアにする

このブロックは針（亀）を初期状態に戻します。

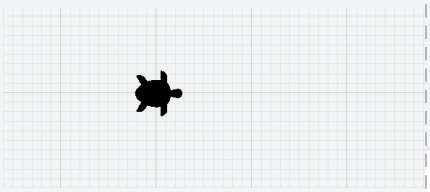
例





間違えたコードをやり直したい時やステージをクリアにしたい時に“reset”ブロックを使います。



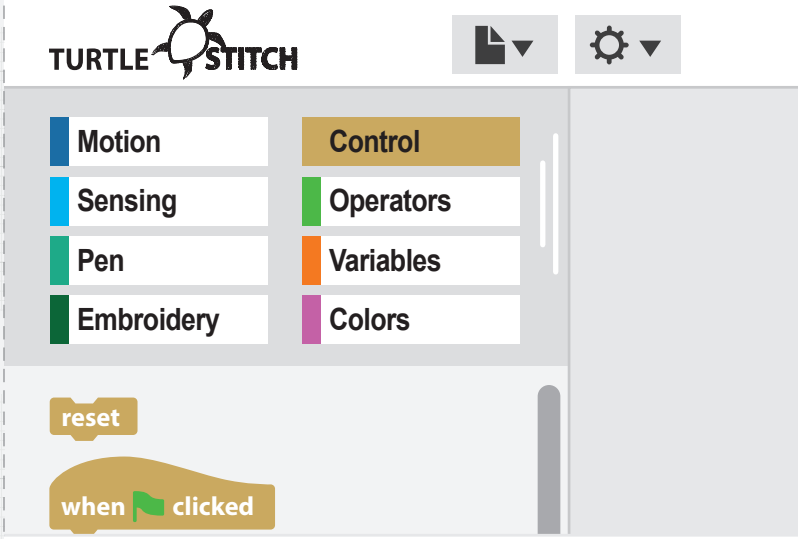


TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

リセット

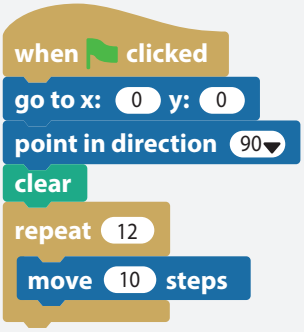
“reset” ブロックを学びましょう



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

ライン

この例は24 mm (≒1インチ) の長さの直線を縫う作例です。



← 最初の3つのブロックは針を(0,0)の位置に戻し、方向を決めてステージをクリアにします。

← "Repeat"ブロックは中のプログラムを入力した回数分繰り返します。

← "Move 10 steps"は1ステッチあたりの長さを決めます。

10 steps = 2 mmステッチ
20 steps = 4 mmステッチ

好きな数値を入れて実験してみよう！

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

ライン

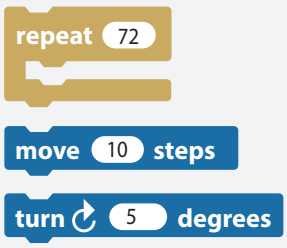
まずは線で縫ってみましょう。
次のステップを見ながら自分の値をいれてみよう。



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

サークル

円を描くのに必要なブロックは：

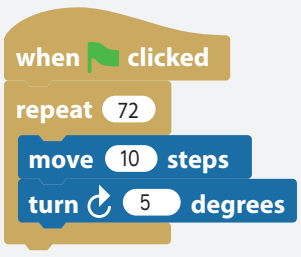


← "Repeat" ブロック中のブロックを72回繰り返します。

← このブロックは針（亀）を数値の分前に進めます。

← このブロックは針（亀）を時計回りに指定した角度分向きを変えさせます。

ブロックを繋げて、緑の旗アイコン をクリックしてプログラムを走らせます。亀が円を描くのがわかるはずです。



より小さな円を描く場合は、リピートの回数を小さくして、角度の値を360/（リピート回数）にしてみましょう

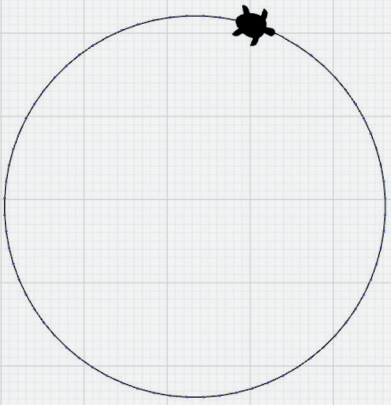
例: リピート回数を36、角度を10にしてみましょう。

TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

サークル

次は円を縫ってみましょう。
次のステップを見ながら自分の値をいれてみよう。



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

スクエア

四角を描くのに必要なブロックは：



← “Repeat”ブロックは中のプログラムを入力した回数分繰り返します。



← このブロックは針（亀）を数値の分前に進めます。



← このブロックは針（亀）を時計回りに指定した角度分向きを変えさせます。

ブロックを繋げて、緑の旗アイコン をクリックしてプログラムを走らせます。亀が四角を描くのがわかるはずです。

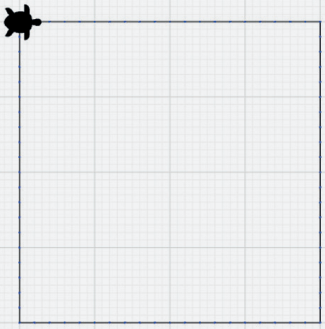


TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

スクエア

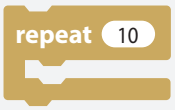
次は四角を縫ってみましょう。
次のステップを見ながら自分の値をいれてみよう。



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

風車

風車を描くのに必要なブロックは：



← “Repeat”ブロックは中のプログラムを入力した回数分繰り返します。



← 四角を作るカスタムブロックを差し込みます。“ブロック”と“スクエア”のカードを参照してください。

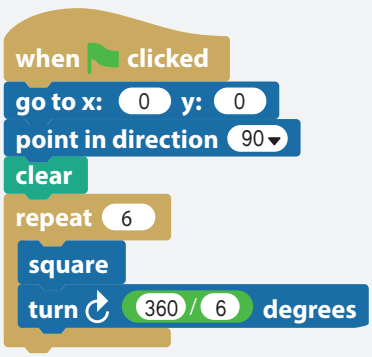


← このブロックは針（亀）を時計回りに指定した角度分向きを変えさせます。



← この“Operator”ブロックは入力した数値を割り算します。

ブロックを繋げて、緑の旗アイコン をクリックしてプログラムを走らせます。亀が四角を描くのがわかるはずです。

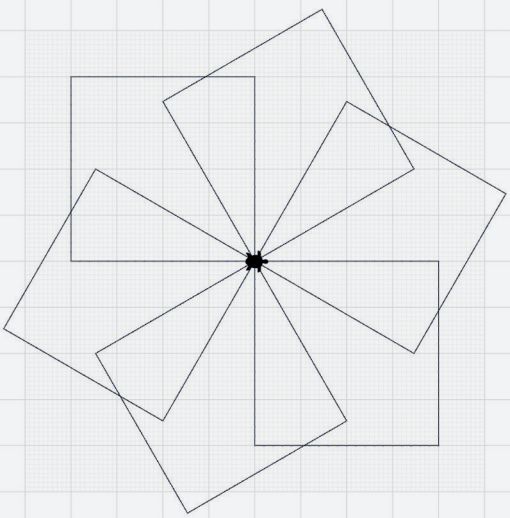


TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

風車

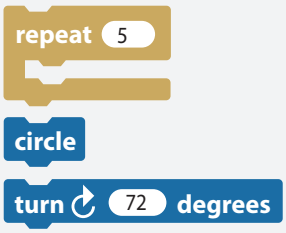
次は四角から風車を縫ってみましょう。
次のステップを見ながら自分の値をいれてみよう。



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

フラワー

フラワーを描くのに必要なブロックは：

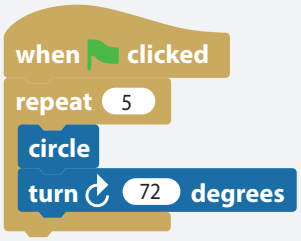


← “Repeat”ブロックは中のプログラムを入力した回数分繰り返します。

← 丸を作るカスタムブロックを差し込みます。“ブロック”と“サークル”のカードを参照してください。

← このブロックは針（亀）を時計回りに指定した角度分向きを変えさせます。

ブロックを繋げて、緑の旗アイコン をクリックしてプログラムを走らせます。亀が四角を描くのがわかるはずです。



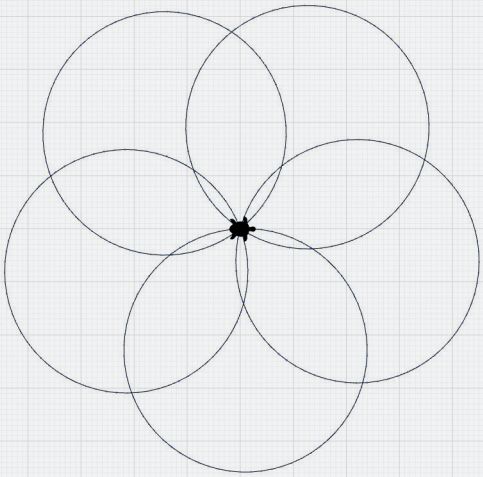
TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Username: jlin2017

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de

フラワー

次は丸からシンプルな花柄を縫ってみましょう。
次のステップを見ながら自分の値をいれてみよう。



TURTLE STITCH
turtlestitch.org

Japanese Version Translated by FabLab KandaNishikicho